Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

CSE 226 - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

Εργασία 3 - Δυναμικός Προγραμματισμός

Παράδοση: Παρασκευή 20/02, 13:00

1. Σε ένα θετικό ακέραιο αριθμό n, μπορείτε να εκτελέσετε κάποια σειρά από τα παρακάτω 3 βήματα:

(Α) Να αφαιρέσετε 1 από αυτόν (δηλαδή, $n = n - 1$)

(Β) Να τον διαιρέσετε με 2, εάν διαιρείται με 2 (δηλαδή, $n = n/2$ εάν $n\%2 == 0$)

(Γ) Να τον διαιρέσετε με 3, εάν διαιρείται με 3 (δηλαδή, $n = n/3$ εάν $n\%3 == 0$)

Ο στόχος σας είναι να βρείτε τον ελάχιστο αριθμό βημάτων που παίρνει το n στο 1. Για παράδειγμα, εάν $n = 1$, ο ελάχιστος αριθμός βημάτων είναι 0. Εάν $n = 4$, ο ελάχιστος αριθμός βημάτων είναι 2 ($4/2 = 2$ και $2/2 = 1$). Εάν $n = 10$, ο ελάχιστος αριθμός βημάτων είναι 3 ($10 - 1 = 9$ και $9/3 = 3$ και $3/3 = 1$).

- **(α)** Γράψετε την **αναδρομική εξίσωση** (recurrence equation) για να βρείτε τον ελάχιστο αριθμό βημάτων $S(n)$ που παίρνει το n στο 1. **Εξηγήστε** εν συντομία την απάντηση σας.
- **(β)** Γράψετε **ψευδοκώδικα** για να βρείτε τον ελάχιστο αριθμό βημάτων $S(n)$ χρησιμοποιώντας ένα βοηθητικό πίνακα. Σημειώστε ότι αυτή η μέθοδος **δεν** πρέπει να είναι αναδρομική.
- **(γ)** Ποιος είναι ο χρόνος εκτέλεσης (running time) και ο χώρος (space) του ποιο πάνω αλγόριθμου;

2. Σας δίνονται δύο ακολουθίες με χαρακτήρες (π.χ., DNA strands) $X_n = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ και $Y_m = \langle y_1, y_2, \dots, y_{\mathrm{m}} \rangle$ και θέλουμε να μετρήσουμε την ομοιότητα τους με τον εξής τρόπο: βάζουμε τις δύο ακολουθίες τη μία κάτω από την άλλη και προσπαθούμε να ταιριάξουμε τους χαρακτήρες έναν προς έναν. Μπορούμε να προσθέσουμε κενά στις δύο ακολουθίες ώστε να αυξήσουμε τον αριθμό των χαρακτήρων που ταιριάζουν αλλά για κάθε κενό προστίθεται κόστος 1 μονάδας. Αν δύο χαρακτήρες δεν ταιριάζουν, τότε χρεωνόμαστε κόστος 3 μονάδων. Ο στόχος μας είναι να βρούμε την διαρρύθμιση των ακολουθιών με το ελάχιστο κόστος.

Για παράδειγμα, εξετάστε τις δύο ακολουθίες $X_7 = \langle C, T, A, C, C, G, G \rangle$ και $Y_6 = \langle T, A, C, A, T, G \rangle$. Μία διάταξη είναι η εξής:

$$\begin{array}{lcccccccc} X_7 = & C & T & A & C & \boldsymbol{C} & & G & G \\ Y_6 = & & T & A & C & \boldsymbol{A} & T & G & \end{array}$$

Με αυτή τη διάταξη έχουν ταιριάξει 4 ζεύγη χαρακτήρων, έχουμε προσθέσει 3 κενά (με κόστος 1), και δεν έχει ταιριάξει ένα ζεύγος (με κόστος 3). Το συνολικό κόστος αυτής της διάταξης ισούται με 6.

(α) Γράψετε την **αναδρομική εξίσωση** (recurrence equation) για να βρείτε το ελάχιστο κόστος σύγκρισης $C(i, j)$ των ακολουθιών X_i και Y_j. **Εξηγήστε** εν συντομία την απάντηση σας. *Βοήθημα*: Σκεφτείτε τι επιλογές έχετε για τη διάταξη του τελευταίου χαρακτήρα στις δύο ακολουθίες.

(β) Γράψετε **ψευδοκώδικα** για να βρείτε ελάχιστο κόστος σύγκρισης $C(n, m)$ χρησιμοποιώντας ένα βοηθητικό πίνακα. Σημειώστε ότι αυτή η μέθοδος **δεν** πρέπει να είναι αναδρομική.

(γ) Ποιος είναι ο χρόνος εκτέλεσης (running time) και ο χώρος (space) του ποιο πάνω αλγόριθμου;